

29. INTEGRACIÓN DEL CELOMA EXTERNO EN UNO INTERNO

DURACIÓN : 08:40

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el complejo proceso de integración del celoma externo en un celoma interno, esencial para el desarrollo embrionario. Se aprende cómo el peritoneo se forma paralelamente al tubo digestivo y cómo las influencias mecánicas y genéticas del entorno moldean nuestra epigenética. Se exponen los conceptos de polaridad, notocorda y motricidad, ilustrando cómo la cavidad amniótica y las aortas interactúan para crear la arquitectura embrionaria. Al analizar este proceso, el video subraya la importancia del peritoneo no solo como estructura protectora, sino también como actor clave en la integración metabólica y genética, garantizando nuestra adaptación al entorno desde la etapa embrionaria.

INTEGRACIÓN DEL CELOMA EXTERNO EN UN CELOMA INTERNO

El **peritoneo** se establece simultáneamente con la fase de desarrollo de la integración del **celoma externo** en un **celoma interno**. Este establecimiento primitivo del peritoneo comienza con la polaridad y la información sobre el **tubo neural**, cuyo crecimiento se organiza en el espacio y el tiempo mediante la reorganización fluídica del embrión, en particular el desarrollo temprano de las **aortas primitivas**. Este proceso es una búsqueda constante para regresar a la línea media, siendo el eje de retorno esta aorta.

El peritoneo responde a este desarrollo y es su expresión. Se observa la **cavidad amniótica**, la **cavidad vitelina**, y el **pedículo embrionario**, rodeados por el celoma externo. En la siguiente fase de desarrollo, el celoma externo se integra en un celoma interno de manera sincrónica con el establecimiento del tubo digestivo primitivo, así como del peritoneo visceral y parietal. Entre estos dos peritoneos, un líquido proveniente del celoma externo se integra para convertirse en el **líquido intraperitoneal**. Es importante señalar que no existen órganos intraperitoneales, solo órganos peritonizados, con algunas excepciones en la mujer, donde se produce una abertura entre el peritoneo y el mundo exterior, especialmente con las **trompas**.

El útero es una concentración de peritoneo parietal, donde las trompas se condensan y forman una abertura hacia la cavidad peritoneal. El crecimiento del conjunto es significativo, y todo se organiza y delimita. Para comprender mejor, se puede realizar un corte.

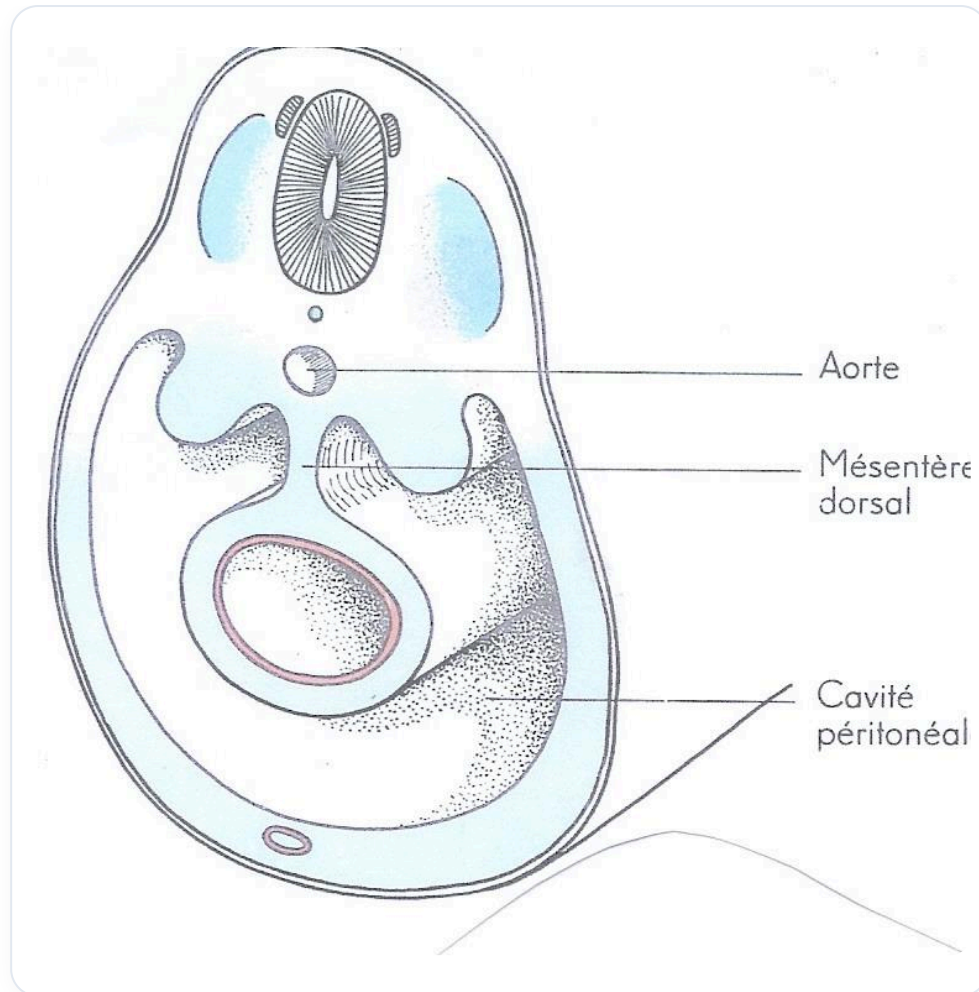


FIG. — *Corte transversal del embrión*

Al girar este corte hacia nosotros, observamos la cavidad amniótica y la cavidad vitelina. El **proceso notocordal** es un motor sutil para el desarrollo, mientras que la formación del tubo neural orienta el crecimiento. Este tubo, por su explosión, es guiado por la notocorda. La cavidad amniótica se desarrolla alrededor del tubo neural, con las aortas que aparecen a ambos lados.

A medida que el tubo neural se cierra, las aortas se acercan, ya que no crecen a la misma velocidad. Este acercamiento reorganiza el eje longitudinal del embrión, creando un espacio entre la **somatopleura** y la **esplacnopleura**. Al mismo tiempo, el tubo digestivo se desarrolla, y el líquido comienza a integrarse en un espacio definido.

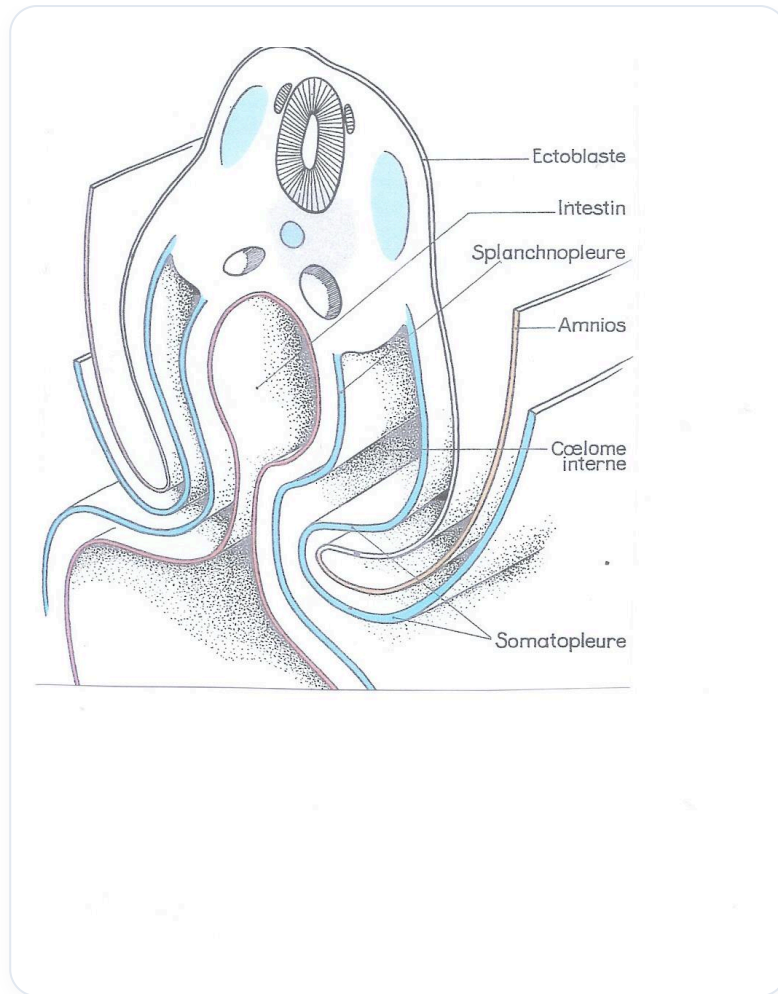


FIG. — *Desarrollo del celoma embrionario*

Es crucial visualizar este proceso de crecimiento. La cavidad amniótica envuelve progresivamente el espacio, como un globo. Este movimiento, orquestado por las aortas y la notocorda, permite la integración del celoma externo en un celoma interno.

En una etapa avanzada, se observa la integración del celoma externo en un celoma interno, ilustrando que el tubo digestivo no solo está lleno de bacterias, sino que también constituye un **genoma**. Este último contiene información sobre el medio ambiente e incluso elementos genéticos, formando un **holobionte** que integra este entorno genético. Este proceso se dinamizará en el momento del nacimiento, preparando la flora que desempeñará un papel crucial en el desarrollo.

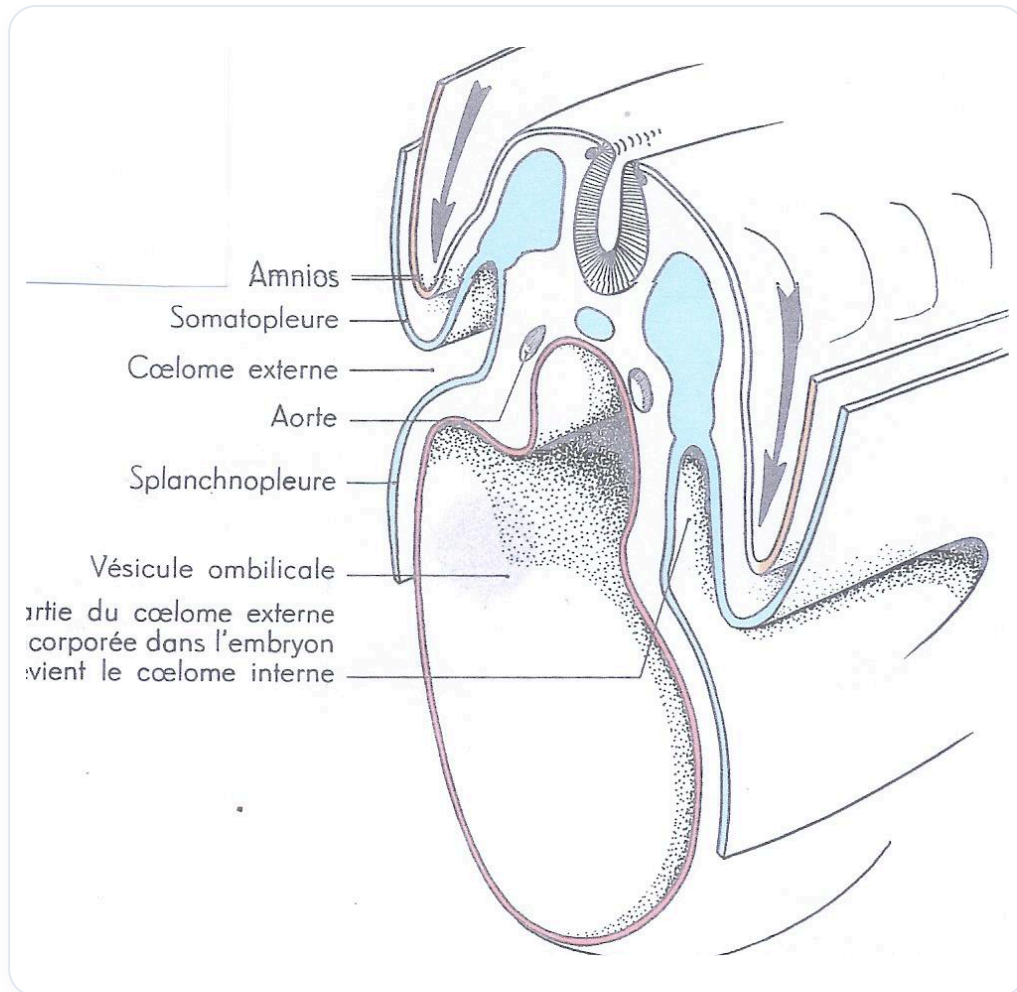


FIG. — Plegamiento embrionario lateral

Los genes presentes en la flora interactúan con el cerebro e influyen en el pensamiento, destacando la importancia de un entorno adecuado para la evolución. El entorno en el que evolucionamos también impacta nuestra genética y nuestra epigenética, que son esenciales para nuestra capacidad de adaptación.

La primera imagen de la cavidad peritoneal muestra un peritoneo que tiene funciones **metabólicas**, **protectoras** y **mecánicas**. Participa en la motricidad y la movilidad, siendo integrado por la motilidad. Su origen es el **mesodermo**, lo que le confiere funciones de soporte y movilidad. Las células **mesoteliales** especializadas a nivel del mesodermo permiten al peritoneo captar información inter e intraperitoneal. Esta membrana serosa es muy grande, midiendo aproximadamente 2 metros cuadrados.

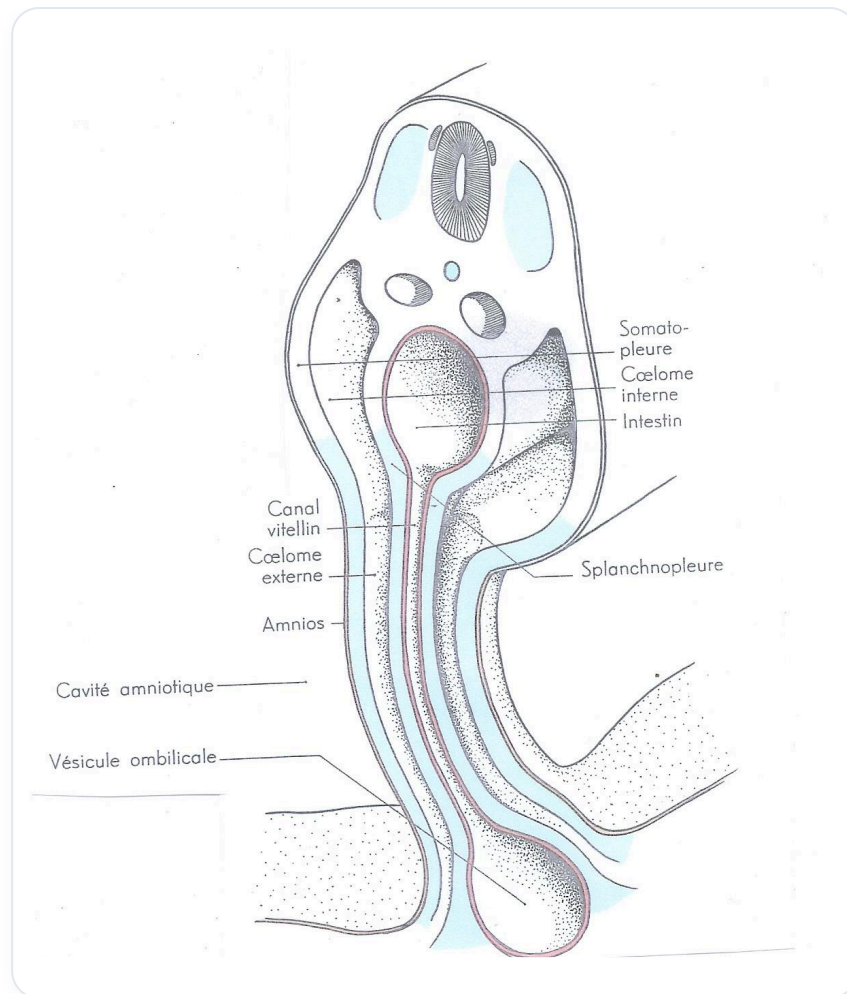


FIG. — Embrión, celoma, amnios